

Componente Curricular: Matemática
Professora: Débora Robert
Assuntos: Soma de arcos e arco duplo

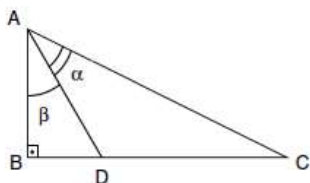
Série: 2ª EM

GABARITO

1. Quanto vale $\frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{18} + \operatorname{tg} \frac{\pi}{9}}{1 - \operatorname{tg} \frac{\pi}{18} \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{9}}$?

2. Calcule $\operatorname{tg} b$, sabendo que $\operatorname{tg}(a-b) = \sqrt{3}$ e $\operatorname{tga} = 1$.

3. Na figura, $AB = 3\text{cm}$, $CD = 5\text{cm}$ e $BD = 2\text{cm}$.



Calcule o valor de $\operatorname{tg} \alpha$.

4. Qual é o valor de $\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8}$?

5. Calcule o valor de $\left(\cos \frac{\pi}{24} - \sin \frac{\pi}{24} \right)^2$.

6. Usando a aproximação $\sin 70^\circ = 0,94$, calcule o valor de $A = \sin 35^\circ \cdot \cos 35^\circ$.

7. Sabendo que $\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x = 3$, obtenha o valor de

a) $\sin 2x$ b) $\cos 2x$

8. (FUVEST) Um arco x está no 3º quadrante do círculo trigonométrico e verifica a equação

$$5 \cdot \cos 2x + 3 \cdot \sin x = 4.$$

Determine os valores de $\sin x$ e $\cos x$.

9. Sabendo que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ e que $\cos x = -\frac{7}{25}$,

calcule o valor de $\cos \frac{x}{2}$.

1. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

2. $-2 + \sqrt{3}$

3. $\frac{15}{23}$

4. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

5. $\frac{4 + \sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$.

6. 0,47.

7. a) $\frac{2}{3}$. b) $\pm \frac{\sqrt{5}}{3}$.

8. $\cos x = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$ e $\sin x = -\frac{1}{5}$.

9. $\frac{3}{5}$.